SISTEMAS DE TIEMPO REAL

(Ejercicio Propuesto)

Desde la competencia de la famosa marca de robots aspiradores nos piden diseñar una copia de precio más asequible. Para ello se consideran los siguientes elementos hardware:

- El robot dispondrá de 3 sensores de proximidad, apuntando a la derecha, centro e izquierda del dispositivo. Dichos sensores se activan con 1 lógico cuando se haya detectado un obstáculo en la dirección a la que apuntan y con 0 cuando no se haya detectado nada.

- Dispone de un sensor de suciedad que se activa (1 lógico) cuando se detecta una alta concentración de suciedad.

- Un sensor que indica que el nivel de batería es bajo, que cuando se activa (1 lógico), se debe detener el robot inmediatamente para no causar problemas de sobrecalentamiento.

- Un led que indica la operación que se está realizando en cada momento.

- Un motor comandado por una onda PWM que permite el movimiento del robot. La frecuencia base de esta señal es de 20Hz y los anchos para comandar el robot son:

Avanzar	Pulso negativo de 5 ms
Retroceder	Pulso negativo de 10 ms
Girar a la Izquierda	Pulso negativo de 15 ms
Girar a la Derecha	Pulso negativo de 17 ms
Parar	Pulso negativo de 20 ms
Modo limpieza	Pulso negativo de 45 ms

El funcionamiento del sistema debe ser el siguiente:

1.- El robot comienza avanzando hasta que detecta un obstáculo. Si es por la derecha (izquierda) debe girar a la izquierda (derecha) durante 1 segundo y luego proseguir en línea recta. Si se detecta por el centro, el robot debe retroceder durante 1 segundo y luego girar a derechas durante otro segundo. Mientras el robot avanza o gira, el led debe parpadear cada medio segundo.

2.- Si mientras el robot avanza se activa el sensor de suciedad, el robot debe activar el modo limpieza durante 5 segundos y el led debe parpadear rápidamente (cada 0.1s). Pasado ese tiempo, se vuelve al paso 1.

3.- Si el sensor de batería se activa, el robot debe detenerse y el led parpadeará 1 vez por segundo indicando al usuario que tiene que ponerlo a recargar. En este caso habrá que reiniciar el sistema una vez recargada la batería (no contemplado en este ejemplo),

Se dispone de un microcontrolador atmega328p y nos imponen las siguientes restricciones.

- La remesa de micros que tenemos es defectuosa y no se puede utilizar el timer2.
- Cuando haya que escoger un preescalado para los contadores, se elegirá siempre el menor posible.
- Los sensores y el led ya están cableados. Concretamente:

Sensor Izquierda	PB4
Sensor Central	PB3
Sensor Derecha	PD2
Sensor de Suciedad	PB0
Sensor de Batería	PD7
Led	PB5

Se pide:

1.- Diseñar el sistema completo y simularlo en Simulide. Comienza con el circuito suministrado en el CV en el que cada botón corresponde a los pines PB4,PB3 y PD2. Realiza una primera versión obviando los sensores de suciedad y batería y utiliza algunos de los leds disponibles para visualizar la acción que está llevando a cabo el robot en cada momento.

2.- Para probar el resto de funcionalidad y a falta de más botones, anula los sensores de izquierda/derecha y utiliza sus pines para simular el sensor de suciedad y la batería.

3.- Una vez el comportamiento sea el deseado, puedes simularlo en el entorno virtual. Para ello vuelve a considerar todos los sensores y sigue los siguientes pasos:

3.1 Carga el proyecto de MPLAB del CV. Este proyecto incluye una librería para la comunicación por puerto serie y una cabecera que configura la escena.

3.2 Modifica tu código para que se ajuste al esquema de la figura. Es decir, durante la fase de inicialización, estando protegido por cli/sei, añade como última línea la función `Init_Coppelia_Interface()`. Después el sistema se queda en un bucle infinito recibiendo información de la escena virtual.

```
int main(void)
{
     cli();

     //Inicializaciones

     Init_Coppelia_Interface();

     sei();


     while(1)
        {

              Receive_from_Coppelia();
     }

}
```